

FENÓMENOS EMPRESARIALES

Fenómenos psicoeconómicos

Miopía probabilística

TOMA DE DECISIONES INCIERTAS

¿Cómo estimamos las probabilidades en la toma de decisiones?

Con frecuencia...

... No reconocemos la aleatoriedad

... Identificamos patrones aleatorios

... Aplicamos injustamente el promedio

... en la toma de decisiones

Generalmente fallamos en razonar de acuerdo con los principios del método científico.

Por ejemplo, subestimamos la incertidumbre, asignamos mayor probabilidad de ocurrencia a los eventos deseados que a los no deseados, creemos que podemos predecir o influir en el resultado de eventos al azar o violamos las reglas básicas de la probabilidad.

Por ejemplo:

- La gente contrata seguros (aversión al riesgo) y compra boletos de lotería (proclividad al riesgo) al mismo tiempo.
- La gente le tiene más miedo a los aviones que a los automóviles (los aviones son 20 veces más seguros).
- La gente siente que si la ruleta ha parado en negro varias veces, en la siguiente jugada debe parar en rojo (la ruleta no tiene memoria).

Uno de los trucos que nos hace la mente cuando somos pensadores indisciplinados es suponer que en la naturaleza caótica hay más orden del que realmente existe.

El mundo no está gobernado por lo predecible o por promedios sino por lo aleatorio e impredecible. El cambio verdadero en el mundo viene de los eventos o descubrimientos importantes que son muy raros e impredecibles.

Considérese la siguiente aseveración*:

Ana Cecilia tiene 25 años de edad, es soltera, franca, sincera y brillante. Ana Cecilia estudió filosofía y como estudiante le preocupaban los asuntos de justicia social y discriminación, por lo que participaba en manifestaciones antibelicistas.

¿Cuál es la probabilidad de que Ana Cecilia sea...

- A) ...cajera en un banco?
- B) ...cajera en un banco y tenga actividades en el movimiento feminista?

*Amos Tversky y Daniel Kahneman

La gente a veces le confiere mayor probabilidad al segundo evento que al primero, a pesar de que es imposible que ambas actividades en “B” sean más probables que sólo la actividad de “A”.

La razón es que el cerebro puede procesar cantidades limitadas de información, de tal manera que en vez de calcular teoremas, usa reglas de dedo simples.



Dos falacias que se aplican en el ejemplo anterior son:

1. “Entre más fresco tengo en la memoria un evento, es más probable que ocurra”.

Por ejemplo, si he leído recientemente acerca de un accidente aéreo trágico, concluyo que los aviones son inseguros.

2. “Entre más se parece un individuo a un estereotipo, es más probable que pertenezca a esta categoría”.

En el ejemplo, Ana Cecilia encaja más en mi imagen de cajera feminista que en la de simple cajera y por lo tanto, es más probable que sea cajera feminista.

NO RECONOCEMOS LA ALEATORIEDAD

Muy poca gente acepta que lo aleatorio juega un papel en gran parte de su vida y buscan razones y conexiones lógicas aún cuando estas no existan.

La creencia en un mundo estable afecta la teoría de la probabilidad, pues un cambio en estilos de vida o un evento catastrófico ipso facto hace obsoletas las tablas de las compañías de seguros.

*Pero en el mundo hay mucho más aleatoriedad
de la que creemos o quisiéramos creer.*

El papel de lo aleatorio podría entenderse a través del examen retrospectivo de nuestro linaje.

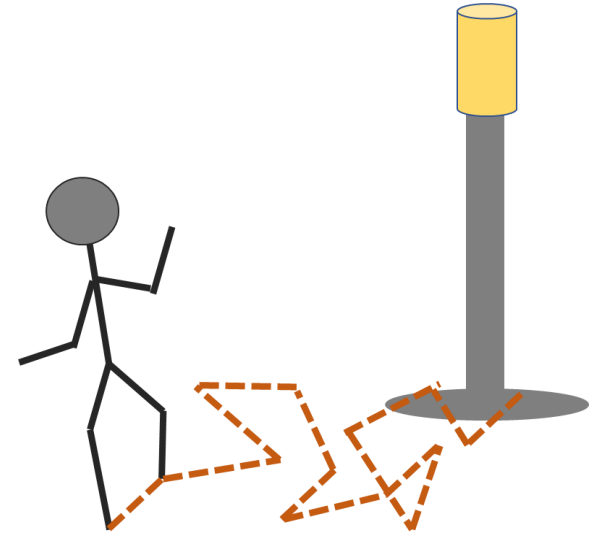
Nuestro linaje, visto retrospectivamente

Generación	Número de ancestros enamorados	Año
15ª	32,768	1490
14ª	16,384	1530
13ª	8,192	1560
12ª	4,096	1590
11ª	2,048	1630
10ª	1,024	1660
9ª	512	1690
8ª	256	1730
7ª	128	1760
6ª	64	1790
5ª	oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo	1830
4ª	oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo	1860
3ª	oo oo oo oo	1890
2ª	oo oo	1930
1ª	oo	1960
Tú	o	1990

Al conectar los puntos hacia atrás, resulta que cuando Cristóbal Colón descubría América, unas treinta y dos mil personas en el mundo establecían vínculos amorosos para que tú nacieras hoy. Estas personas representaban el 0.1 % de la población del planeta en aquél entonces. Si una sola de estas personas hubiera preferido a una pareja distinta de la que eligió, no hubieras nacido.

Desde luego que en este análisis retrospectivo se omiten un número considerable de cruzamientos entre linajes y de matrimonios entre prójimos que comparten ancestros comunes. Pero el tema de reflexión es el de la aleatoriedad del encuentro de miles y miles de personas para generar el linaje responsable de tu unicidad en el planeta.

El caminar del borracho es errático. Un paso que da está determinado por las condiciones iniciales de postura, inercia, inclinación del suelo, etcétera, pero al finalizar el paso y volver a pisar, no se puede predecir hacia adónde dará el siguiente paso, pues la obnubilación de la mente del beodo es tal, que puede producirse en cualquier dirección y por lo tanto es aleatorio.



Hay una diferencia entre que un proceso sea aleatorio y que el resultado de ese proceso parezca ser aleatorio.

En general, la gente tiene dificultad en reconocer cuándo una serie de eventos es aleatoria.

Si en una empresa se cerraron tres magníficos negocios en una rápida secuencia, eso no necesariamente significa que se está en una buena racha de ventas. Hay que tener cuidado con esto, porque se podría perpetuar una tendencia mediocre durante el resto del año.

“La vida no es ajedrez, sino backgammon, con el tiro de dados en cada turno”



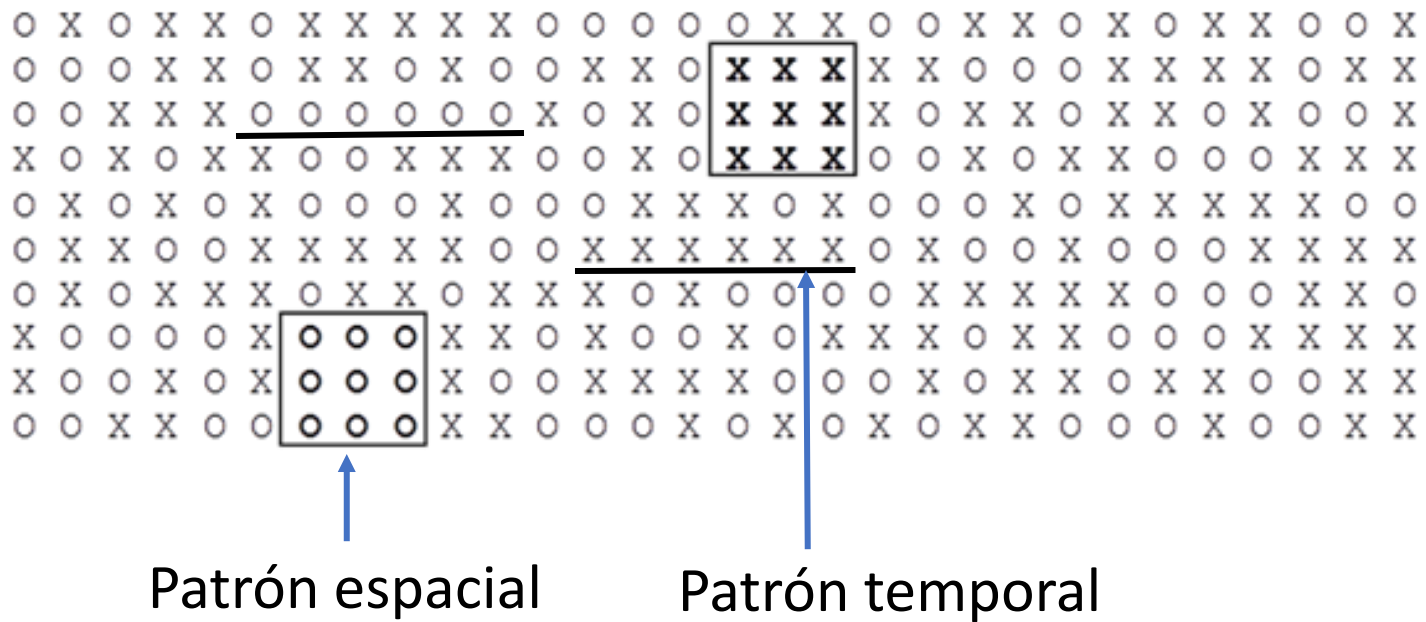
Por ejemplo, en los deportes se interpretan las rachas buenas de los jugadores como si fuera destreza y las malas como fracaso. Pero en el béisbol como en otros deportes, nada ocurre más allá de la frecuencia predicha por los modelos de tirar una moneda al aire.

Los jugadores malos y los equipos malos tienen rachas de fracaso más largas y más frecuentes que los equipos y jugadores buenos, y éstos tienen rachas de éxito más largas y más frecuentes que los malos, pero eso es porque la razón promedio de éxito a fracaso de los equipos buenos es mayor y entre más alta sea, más prolongadas y frecuentes serán las rachas que produce la aleatoriedad.

Considérese una secuencia aleatoria de 300 volados. Si sale “cruz” se representa por “X” y si es “cara” por “O”.

O	X	O	X	X	O	X	X	X	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	X	X	O	X	O	X	X	O	O	X
O	O	O	X	X	O	X	X	O	X	O	O	X	X	O	X	X	X	X	X	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X
O	O	X	X	X	O	O	O	O	O	O	X	O	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	X	X	O	X	O	O	X
X	O	X	O	X	X	O	O	X	X	X	O	O	X	O	X	X	X	O	O	X	O	X	X	O	O	O	X	X	X
O	X	O	X	O	X	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	O	X	O	O	O	X	O	X	X	X	X	X	O	O
O	X	X	O	O	X	X	X	X	X	O	O	X	X	X	X	X	X	O	X	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
O	X	O	X	X	X	O	X	X	O	X	X	X	O	X	O	O	O	O	X	X	X	X	X	O	O	O	X	X	O
X	O	O	O	O	X	O	O	O	X	X	O	X	O	O	X	O	X	X	X	O	X	X	O	O	O	X	X	X	X
X	O	O	X	O	X	O	O	O	X	O	O	X	X	X	X	O	O	O	X	O	X	X	O	X	X	O	O	X	X
O	O	X	X	O	O	O	O	O	X	X	O	O	O	X	O	X	O	X	O	X	X	O	O	O	X	O	O	X	X

En la ilustración se subrayaron dos tendencias temporales y dos patrones espaciales.



Tanto las dos secuencias temporales de seis O y seis X encontradas en la serie de volados, como los dos cuadrados de tres por tres identificados por el arreglo espacial en 30 columnas y 10 filas son predichos por la teoría de la probabilidad y son patrones producidos aleatoriamente.

Este es el tipo de rachas que se generan en los deportes y en los negocios y no pueden atribuirse a ninguna destreza en particular del deportista o del director general. Así que es muy importante considerar el papel que desempeña el azar en los fenómenos empresariales para la toma de decisiones.

GENERALIZAMOS A PARTIR DE MUESTRAS NO ALEATORIAS

Arnold Barnett presenta un caso típico de generalización a partir de muestras no aleatorias.

Considérese la afirmación:

“Las explosiones de ira duplican el riesgo de ataque cardíaco”.

Barnett, Arnold; “How Numbers are Tricking You”; *Technology Review*; October, 1994.

Para probar esta hipótesis, entrevistaron en Harvard Medical School a 1,500 personas que habían sufrido ataques cardíacos y encontraron como resultado de las entrevistas un número desproporcionado de episodios de ira extrema en las dos horas precedentes al ataque. El análisis estadístico los llevó a estimar que la ira estaba asociada con 2.3 veces el riesgo usual de ataque: un hallazgo sorprendente.

El problema con esta aseveración, es que los únicos contribuyentes al análisis de datos fueron gente que había sufrido ataques y los había sobrevivido pero no estaban incluidos todos aquellos quienes habían expresado su ira libremente a lo largo de sus vidas y que tal vez como consecuencia precisamente de esto, se les habían arreglado para llegar a una edad avanzada sin un ataque.

IDENTIFICAMOS PATRONES ILUSORIOS

APOFENIA Y PAREIDOLIA

La apofenia, es la tendencia a ver conexiones y asociaciones entre diferentes datos, cuando en realidad se trata de fenómenos completamente aleatorios, lo cual puede llevar a errores en el campo de la estadística. Se produce una ilusión de correlación, al percibir una conexión entre dos eventos que no están relacionados.

La pareidolia es la tendencia a percibir imágenes o sonidos vagos aleatorios, tales como rostros, caras o figuras humanas en cualquier superficie, ya sea en paredes, el cielo, o en una taza de café. Esta tendencia proviene de una función de alarma natural que permite distinguir, en fracciones de segundo, rostros familiares de la cara de un potencial depredador, o bien, diferenciar otras figuras de rostros conocidos.

LA ILUSIÓN DEL AGRUPAMIENTO

Los humanos nos inclinamos a ver patrones en resultados completamente aleatorios, pues estamos ávidos por crear orden a partir del caos.

La **ilusión de agrupamiento** es el sesgo que emerge de una tendencia a considerar erróneamente como no aleatorias, las inevitables rachas o racimos que emergen en muestras grandes de datos aleatorios.

Equivocadamente se sobreestima la importancia de pequeñas agrupaciones o tendencias menores en grandes cantidades de datos. Es ver un patrón de comportamiento cuando en realidad se trata de una secuencia aleatoria.

En el campo de las finanzas conductuales, esta ilusión hace que el inversor observe patrones donde en realidad hay eventos aleatorios. Por ejemplo, después de observar durante cuatro días consecutivos que el mercado accionario bajó, bajó, subió y subió, el inversionista podría creer que puede descubrir una tendencia donde en realidad no hay ninguna.

Si bien la ilusión del agrupamiento nos ayuda a darle un sentido a la aleatoriedad, puede tener implicaciones adversas en la toma de decisiones financieras y de inversión.

Se sabe que en 1913, durante un juego de apuesta en ruleta del casino de Monte Carlo, la bola cayó en negro 26 veces seguidas. La probabilidad de que esto suceda es de uno en sesenta y siete millones.

El proceso mental de los individuos presentes esa noche era que si la bola había caído en negro tantas veces, muy pronto caería en rojo.

Este es el ejemplo perfecto del sesgo de la ilusión de agrupamiento.

El resultado de un juego de ruleta es un evento independiente. Si la bola cae en negro o en rojo, no es un indicativo de en qué color caerá en el siguiente turno. Los apostadores perdieron mucho dinero apostando contra el negro porque estaban seguros que los resultados negro y rojo acabarían cancelándose entre ellos.

En el interior de las cuevas de glowworms en Waitomo, Nueva Zelanda, unos gusanos despliegan su luminiscencia en la bóveda, dando la apariencia de un cielo estrellado pero sin constelaciones. Las luces no forman patrones, sino que están dispersas de una manera uniforme sobre la superficie. Esto se debe a que los gusanos son muy glotones y definen un territorio para comer, respetando el de los demás.



En la bóveda celeste, en cambio, la dispersión de las luces de las estrellas si es genuinamente aleatoria, pues, a diferencia de los gusanos, las estrellas no están sometidas a ninguna regla para aparecer en el cielo. Consecuentemente, sí somos capaces de identificar patrones en el cielo, como los de las constelaciones, ya sea Virgo, Géminis o Tauro.



Estos eventos están gobernados por la ley de Poisson, que es una distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de tiempo.

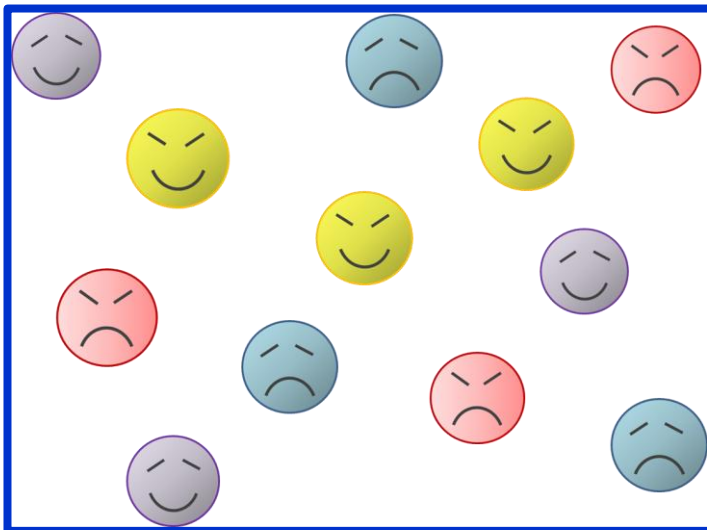
En un proceso de Poisson, los eventos ocurren de manera continua, aleatoriamente y de forma independiente uno de otro. Los intervalos entre los eventos se distribuyen exponencialmente, es decir hay muchos intervalos cortos al principio, pero a medida que se alargan hay menos. Esto implica que los eventos que ocurren aleatoriamente, aparecen como si vinieran en grupos, porque se requeriría un proceso no aleatorio para espaciarlos.

Esta ley probabilística es muy difícil de apreciar por la mente no entrenada y la ilusión cognitiva fue notada por primera vez en 1968 por William Feller.

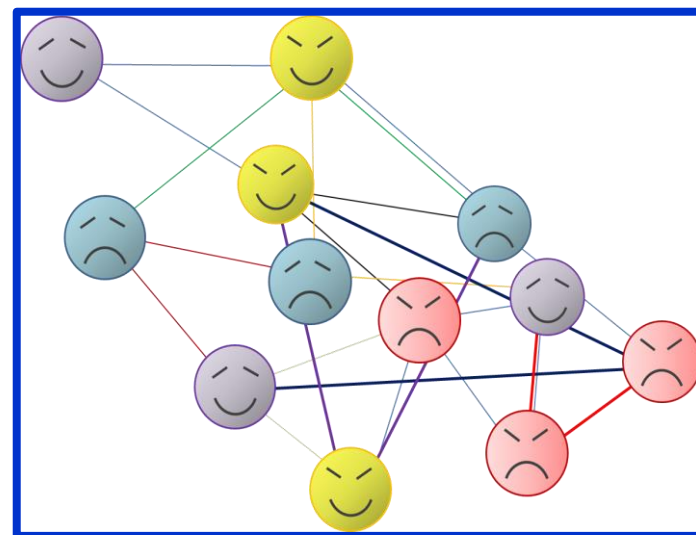
En la teoría de sistemas encontramos que al imponer una regla a los elementos de un sistema caóticamente dispersos en una superficie, como una sala ocupada por un grupo numeroso de personas, los elementos se reacomodan de una manera no aleatoria, con el resultado de una pronta recuperación de la estabilidad del sistema.

Por ejemplo si se les pide a todas las personas que se ubiquen a la misma distancia de otras dos que hayan escogido libremente, habrá un gran movimiento al principio, pero muy pronto las personas estarán de pie, inmóviles, y el sistema habrá recuperado su estabilidad con una dispersión no aleatoria de sus elementos.

Sin reglas: distribución aleatoria



Con reglas: distribución no aleatoria



APLICAMOS INJUSTAMENTE EL PROMEDIO

El promedio es sólo una imagen artificial, basada en estadísticas, de algo que realmente no existe, y sin embargo, es liberador.

“Acaba de entrar el ingeniero Carlos Slim a este restaurante y súbitamente todos nos volvimos multimillonarios... en promedio”.

Los científicos de todas las disciplinas, hacen su trabajo reconociendo que siempre están indagando cómo funcionan las cosas “en promedio”.

Pero este promedio siempre viene con una acotación de qué tanta variabilidad hay alrededor de él. Por ejemplo, si el promedio de dos grupos de tres resultados es cincuenta y los grupos son (50, 51, 49) y (10, 90, 50), obviamente existe mucho mayor variación en el segundo grupo y se podrían sacar conclusiones más interesantes.

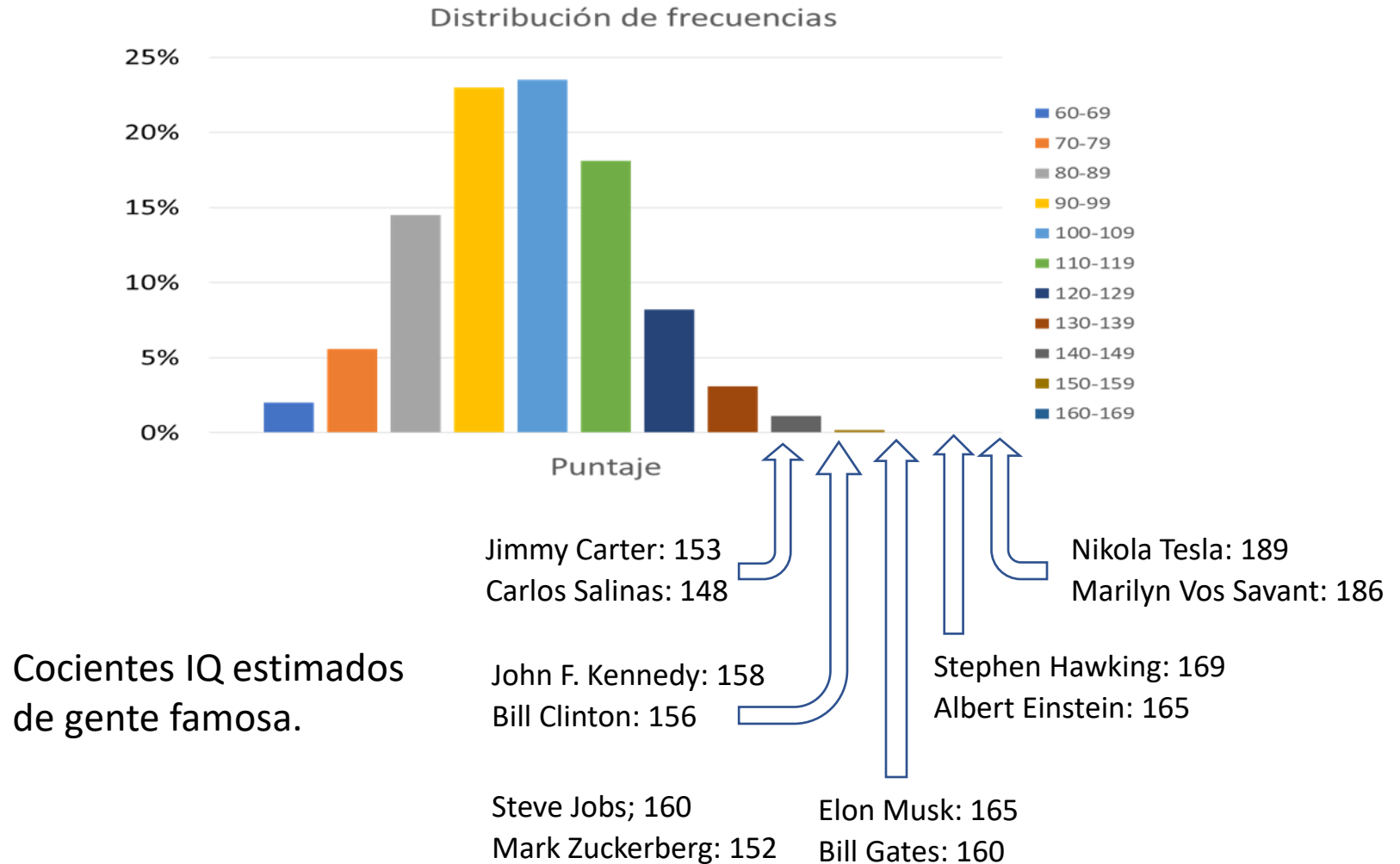
Prueba # 1			Prueba # 2	
Medición #1	50		Medición #1	10
Medición #2	51		Medición #2	50
Medición #3	49		Medición #3	90
Promedio	50		Promedio	50

“En promedio” significa que hay cosas que todavía no se han explicado, y no solo eso, sino que existe la posibilidad de estar completamente equivocado.

La variabilidad alrededor de un promedio, suele ser más interesante que el promedio en sí. Por ejemplo, el hecho de que el IQ promedio de las personas sea 100, no es interesante, pero la variación sí lo es.

	PERSONAJE	IQ	
	Nicole Kidman	132	
	Matt Damon	143	
	Meryl Streep	148	
	Lisa Kudrow	154	

Distribución normal del cociente intelectual (IQ)



El problema es que tendemos a transformar “promedio” en “norma”, es decir, en algo que es normal o ideal.

En este caso absolutamente todos nos desviamos de la norma, pues no hay un solo individuo cuyas características coincidan con la estatura promedio, el peso promedio, el número de calzado promedio, la simetría de cara promedio y la destreza atlética promedio de la humanidad. En este sentido, todos somos anormales.

Por ejemplo, las personas autistas no deberían de diagnosticarse como “enfermas” o “anormales”, ya que en realidad tienen capacidades que otros no tenemos, en particular, un poder enorme para focalizar su atención en un solo asunto a la vez. Si la sociedad tuviera una masa crítica de autistas, lo diferente sería la cultura.

Arnold Barnett publicó en *Technology Review* un artículo acerca de una situación en la que se aplica una ley de promedios injusta.

Considérese esta aseveración:

“Los médicos en Estados Unidos crecen en número pero no en sus emolumentos”

	AÑO 1970	AÑO 1982
Número de médicos	334,000	480,000
Salario promedio	\$103,900	\$99,950

Barnett, Arnold; “How Numbers are Tricking You”; *Technology Review*; October, 1994.

Dice Barnett en su artículo que en una revista Estadounidense se afirmaba que entre 1970 y 1982 el número de médicos en los Estados Unidos pasó de 334,000 a 480,000 pero que a su vez, el salario promedio en dólares constantes de 1982 había caído en el mismo lapso de \$103,900 a \$99,950.

La publicación se atrevía incluso a discernir en estos datos una nueva aplicación de la ley de la oferta y la demanda: “una abundancia relativa de médicos estaba reduciendo el valor de mercado de los practicantes individuales”.

El problema con este planteamiento es que no consideró que el 25% de los doctores que practicaban en 1970 (83,500) ya se habían retirado por el año 1982, dejando en activo a 250,500 lo cual significa que, en ese mismo año, casi la mitad de los 480,000 doctores en activo habían comenzado la práctica apenas en los últimos 12 años.

	AÑO 1970	AÑO 1982
Número de médicos	334,000	480,000
Salario promedio	\$103,900	\$99,950

Debido a ese gran influjo de médicos incorporándose a la práctica profesional en tan poco tiempo el doctor típico promedio en 1982 era más joven que su contraparte del año 1970. Como los salarios tienden a crecer con la edad, la declinación observada en los mismos en realidad reflejaba un desplazamiento hacia debajo de la distribución de la edad y no de la compensación promedio.